



英国投行 & 互联网科技 · 数据岗【模拟面试面经】

针对你的简历 (LuohuaYangCV.pdf) 定制。这份不是泛泛面试题，而是把你可能投的两类公司 (投行如高盛 / 英国互联网科技) 真实怎么面、会怎么考你给拆清楚，每一题都瞄准你的简历能引出什么。

📌 信息来源诚实说明：本面经的“轮次结构与行业趋势”来自 Interview Query 博客 2026 年 5 月发布的真实文章 (非编造) ；“真题”部分凡我标注【真实】的来自自己公开的可访问资料 (Revolut/Apple/OpenAI/Amazon 等) ，凡标注【拟题】的是基于你的简历我为你设计的模拟题 (面试官很可能这么问) 。🕒 2026-08-30 整理。

目录

- 零、最重要的一句话：2026 英国数据岗怎么面 (看完立刻避坑)
- 一、投行 (高盛式) 数据岗面试：流程、投行特色、针对性拟题
- 二、英国互联网/科技 (Amazon/Monzo/Revolut 式) 数据岗：流程、真实真题、针对性拟题
- 三、针对你简历的「致命深挖」模拟题 (必背)
- 四、SQL 现场实做题 (直接口试模拟)
- 五、Python 现场实做题
- 六、统计 & ML & A/B 测试高频题
- 七、2026 新增考察点：AI 面试 / Excel 评估 / 格式切换
- 八、模拟自我介绍 + 高压追问演练
- 九、考前 24 小时冲刺清单

零、最重要的一句话

2026 年数据岗是所有技术岗里面面试最多、最长的：平均每录用 1 人要走 19.5 轮面试、24.9 个小时 (Ashby 2026 Talent Trends ，基于 2021-2026 共 1.09 亿份申请/24.7 万岗位) 。比产品、工程岗都高。

👉 这意味着：(1) 你不是一轮定生死，每一轮都要稳；(2) 现在面试几乎不考单一技能，而是不断切换格式——同一场可能先写 SQL、再讲 case、再被问行为题；(3) 面试官最怕“只会技术不会讲人话”，你能不能把结果讲成“给老板的决策”，是筛人的关键。

你最大的差异化武器：你简历上的两个 GitHub 项目 (stock-monitor 带 LLM、obsidian-vault 带 DeepSeek 路由) 都是端到端、有真实架构、有量化影响的，这在英国应届里少见。但引用它的前提是：你能滔滔不绝讲清每个技术选型和取舍——这正是本面经第三、四章帮你磨的。

一、投行（高盛式）数据岗怎么面

1.1 先认清：投行数据岗 vs 传统投行前台岗 是两回事

	传统投行前台(IBD/交易)卖点岗	你投的：投行数据/工程/分析岗
面试侧重	会计/财务建模/市场敏感度/情绪	技术(概率/ML/SQL/Python) + 项目 + 行为
特色环节	财务建模测试、金融概念、market pitch	HireVue视频、概率统计、可能Excel、ML设计
竞争	极激烈，更看名校/刷人	技术DSA背景反而有优势

结论：你走的是投行的技术条线（如 Goldman 的 Engineering / Global Markets Engineering / Data Scientist 岗），别被"投行"二字吓到——考的还是你的数据技术，只是会叠一点点金融/市场感知和投行特有的流程环节。

1.2 高盛/投行 数据岗典型流程（多轮、含 AI 环节）

① 网申/在线测试(OT)→② HireVue 视频面试(AI)→③ 技术电面(45-60min)→④ 技术/团队 onsite(多轮45-60min)→⑤ Final(可能高管)

各环节特点（注意投行特色）：

- ① OT 在线测试：数据结构常考 **Codility / HackerRank / SHL / Korn Ferry**；Goldman 常用 **HackerRank**。内容：SQL 题 + Python/C++ 算法题 + 逻辑题。可能还有 **SJT(情景判断测试)**——测你面对职场两难怎么选，投行爱考。
- ② HireVue 视频面试：**AI 面试**！屏幕给题，限时 30-90 秒准备 + 2-3 分钟对着镜头回答，AI 分析你的语言/条理/吐词。题目通常是行为题 + 简单技术题。核心：**条理清晰、直视镜头、不慌、结构化**。
- ③ 技术面：概率题 + 统计 + ML + 项目深挖。投行特别爱问**概率和应用题**（抛硬币、期望值、决策），也爱考 ML 的**偏差方差、过拟合、评估指标**。
- ④ onsite：可能含 **Excel 建模题**（投行老传统，但对数据岗也偶尔出现）+ 一两轮纯技术 + 一轮 manager。
- ⑤ Final：看整体匹配度和动机。

1.3 投行面试常考、你可能没想到的点

- **marketing / market awareness**：问你最近市场发生了什么、汇率/利率/宏观。让你聊的观点要能自圆其说（你有 stock-monitor，这是你的加分谈资）。
- **金融基础问题**：What's a P/E ratio? What's the difference between revenue and profit? Interest rates up, what happens to bond prices?（这些你以 stock-monitor 和统计背景答得出来，要预习）。
- **逻辑/概率经典题**：公平硬币抛 n 次全是正面的概率？期望值、蒙提霍尔、贝叶斯。投行偏爱这些"脑筋"题。
- **Excel**：VLOOKUP、数据透视表、IF/SUMIF——投行数据分析岗常有 Excel screen。
- **HireVue 行为题**：Tell me about a time you took initiative. 等。

1.4 🌀【拟题】针对你简历，投行风格会怎么考你（提前备好）

- 1. "你 stock-monitor 里跑 DCF，折现率你用什么取值？为什么？"（考金融+技术结合）
- 2. "如果让你给一位没有技术背景的交易员/销售讲解 stock-monitor 的结论，你会怎么讲？"（考沟通，投行很看重）
- 3. "抛一个不公平硬币（正面概率 p），抛 100 次，期望正面次数和方差是多少？"（概率题，见第六章有答案）
- 4. "你的模型给了一个看多信号，但你怀疑它可能过拟合历史。你怎么判断并处理？"（考偏差方差+务实）
- 5. "说一个最近影响全球市场的事件，以及它可能怎么影响某类资产。"（market awareness，用你的 stock-monitor 知识储备答）
- 6. "给你超大表，SQL 查很慢，你会从哪几个方向优化？"（考工程思维，bonus）

二、英国互联网/科技数据岗怎么面

2.1 主流公司真实轮次结构（Interview Query 用户真题整理，带公司）

公司(英国相关)	真实面试结构（2026 用户报告）
Amazon/London	OT(HackerRank) → 多轮 onsite，每轮都带 LP(领导力原则)行为面；数据岗会有 SQL + case + dashboard 讨论
Monzo（伦敦，总部）	走 Greenhouse 系统，滚动招；有 SQL + 系统/业务案例 + 行为轮；可 sponsor 签证
Revolut（伦敦总部）	【真实】用户报告：timed Codepad 考 Python+SQL → 大表 live SQL 轮 → ETL 设计练习
Capital One(UK)	【真实】BI/MLE 岗多轮：SQL + Tableau + 业务案例 + 行为
OpenAI/London（若投）	【真实】take-home 后要做个 45 分钟的项目 presentation，全程被追问
Apple（伦敦若投）	【真实】建模题：比如"给你用户日志表，按平台统计每日活跃用户(DAU)"——考验你定义指标+选grain+能测试

2.2 英国科技 Data 岗的核心轮次（几乎都有的 4 场）

在线测评(SQL+Python) → 技术面(live SQL/coding+项目) → case/业务面(metric+产品判断) → 行为面(LP/STAR)

2.3 Data Analyst vs Data Scientist (你要清楚投哪个，面试题不同)

	Data Analyst	Data Scientist
主考	SQL + 业务指标 + 可视化 + 讲故事	统计 + ML + Python + A/B 测试 + 模型设计
你的简历优势	Tableau/BI/SQL/项目	毕业论文(NB/SVM/深度学习) + 统计 MSc
难度/竞争	略低，门槛友好	更高，卷ML

👉 建议：你现在是"1 份简历投两类"，投的时候按岗位微调措辞：

- 投 **Analyst/BI**：强调 Tableau、SQL、决策、讲故事
- 投 **Data Scientist/MLE**：强调论文的模式对比、统计、ML 深度

2.4 真实 SQL/Python 真题 (Interview Query 用户经历，可验证) + 拟题

- 【真实 · Revolut】Codepad: 一个数据结构题(双指针/哈希) + 一个 SQL 题；大表 SQL 轮考 join/聚合性能
- 【真实 · Apple】"按平台统计每日活跃用户(DAU)"——定义"活跃"、选对 grain、考虑去重
- 【真实 · Amazon】营销分析岗：SQL 取数 + case 汇报 + 多个行为轮 + director 轮
- 【拟题 · 用你简历设计】"stock-monitor 里你用了多个 LLM provider，如果让你设计一个指标来评估这些模型输出的分析质量，你会怎么做？"

三、针对你简历的「致命深挖」——必背 ⚠️

面试官读到你简历，几乎 100% 会深挖这几点。每题都要能脱稿讲 1-2 分钟，且技术/取舍/数据/困难都要能展开。

3.1 stock-monitor 项目

1. "你为什么要用 yfinance + AKShare/baostock 双源？"
 > "单源不可靠，免费源会限流/改结构。双源提供 fallback，保证采集不中断。这体现我把健壮性当第一设计原则。"
2. "多 provider LLM 层是怎么设计的？抽象接口长什么样？"
 > "统一一个接口封装不同 LLM API，输入相同、输出统一 schema。好处是可切换、可对比、不锁定供应商。"
3. "你怎么保证 LLM 的分析不胡说乱报数字？"
 > "关键风险是模型幻觉。我的做法是：(1) 让 LLM 基于我抓到的真实数字做判断；(2) 加一层可解释的量化校验框架（如 DCF 结果复核），不盲信 LLM 的叙述。如果扩展，会给结果加置信度和来源引用。"
4. "90% 时间节省怎么算的？可信吗？"（你最可能被挑战）
 > "口径是替代重复信息搜集：以前手动看 20+ 只股票的行情/新闻/研报 1-2 小时/天，系统跑完我只看 5-10 分钟。它省的是搜集环节，不是我 100% 的判断。"

5. "飞书机器人是干嘛的？为什么用飞书？"

> "把关键信号/候选股票实时推到手机，不用守着 dashboard。飞书是因为我原来的工作流用它，Webhook 打通成本低。"

6. "GitHub Actions 每天跑，成本/失败怎么管？"

> "做了 cost tracking 和健康检查，失败会给通知。保证 silent fail 不会发生，同时控制运行成本。"

7. "遇到最难的 bug 是什么？" (行为+技术压轴)

> "数据源结构变更导致一天数据漏采。处理：加双源 fallback + 健康检查 + 失败告警，让单点失效不至于静默失败。"

3.2 obsidian-vault 项目

1. "三层漏斗路由具体怎么做？为什么分三层？"

> "领域粗分 → 价值过滤 → 精炼生成，三层解耦可单独调优，也省 token (不是所有文章都进昂贵生成)。"

2. "你用什么『价值』标准判断一篇文章值得进日报？"

> "增量信息 + 与我关注主题(YC/创业/AI/博主体系)的相关性 + 时效性。低信噪比就过滤掉，保证日报克制、可读。"

3. "为什么用 Obsidian 不用 Notion/Notion API？"

> "Obsidian 本地 Markdown + 双向链接 + 强检索，适合个人长期知识库；内容归我所有、不锁平台。"

4. "双语输出怎么实现的？英文源怎么翻成中文还保留事实？"

> "LLM 翻译 + 保留关键术语；我语文和英文都流利，能在质量上把关。"

5. "这套系统对你的实际价值 (而不是噱头) 是什么？"

> "它让我在信息过载下仍能每天提炼出 5 分钟可消化的核心，长期留档可检索。是把 AI 用在真实工作流里、解决真实痛点。"

3.3 Tungee 实习

1. "抖音反爬你该怎么处理的？" (几乎必问，你有真实经验)

> "抖音有 a_bogus 这类签名反爬。我的原则是合法合规——优先官方 API/授权路径、控频率、必要时走合法数据获取方式。我不硬碰反爬，更看重稳定和边界。"

2. "50+ KOL、每天跑，管道怎么保证稳定？"

> "cron 定时 + 增量更新 + 幂等可重跑 + 失败重试告警。"

3. "Tableau 看哪些关键维度？报表怎么被运营使用？"

> "粉丝增长趋势、互动率、内容形式对比、头部vs长尾分布；每周复盘会直接用。"

4. "你说的 2x faster 具体感知是是怎样的？"

> "以前靠翻数据凭感觉找表现好的内容形式，现在 dashboard 直接定位，决策路径明显缩短。是定性提升，不精确量化。"

3.4 毕业论文 (金融情感分析 , NB vs SVM)

1. "为什么对比 Naive Bayes 和 SVM ? 结论是什么 ?"

> "遵循 Ng & Jordan 学习曲线理论 : 小样本下判别式 vs 生成式的权衡。发现在小样本下 NB 往往有竞争力 (尤其 accuracy 度量) , SVM 在大样本占优。相关细节我都查过资料。"

2. "生成式 vs 判别式分类器 , 区别是什么 ?" (必背 , 见第六章统计部分)

> "生成式建模联合分布 $P(X,Y)$ (如 NB) , 判别式直接建模 $P(Y|X)$ (如 SVM/逻辑回归) 。

3. "你为什么选金融情感分析这个题 ?" (动机 , 也是市场 awareness 加分)

> "统计背景 + 对数字/文字信息结合的关注 ; 金融情感是 NLP 在金融落地的重要场景 , 跟我的 stock-monitor 兴趣一脉相承。"

四、SQL 现场实做题 (直接口试模拟 ⚠)

背完第七章手册后 , 用下面这几道当作"当场口试"。先说思路再写 SQL , 边写边说。

给定 : `orders(order_id, user_id, amount, order_date)` 、 `users(user_id, signup_date, country)`

Q1. 【拟题·热身】 每个国家各有多少用户 ?

```
SELECT country, COUNT(*) AS users
FROM users GROUP BY country;
```

Q2. 【拟题·必备】 每个用户的总消费 , 按消费高的排前面。

```
SELECT user_id, SUM(amount) AS total
FROM orders GROUP BY user_id
ORDER BY total DESC;
```

Q3. 【拟题·进阶】 只统计「消费超过3次」的用户。

```
SELECT user_id, COUNT(*) AS cnt, SUM(amount) AS total
FROM orders GROUP BY user_id
HAVING COUNT(*) > 3;
```

Q4. 【拟题·高难度·Top N】 每个国家消费金额最高的前3位用户。

```
SELECT country, user_id, total
FROM (
    SELECT u.country, u.user_id, SUM(o.amount) AS total,
           ROW_NUMBER() OVER (PARTITION BY u.country ORDER BY SUM(o.amount) DESC) AS rn
    FROM orders o JOIN users u ON o.user_id = u.user_id
    GROUP BY u.country, u.user_id
) t
WHERE rn <= 3;
```

Q5.【真实高频·Apple 式】 "统计每日活跃用户数" (考指标定义)。

口头答："先定义活跃 = 当天至少一次有效行为；选 grain=user+day 去重，避免重复计数；说明怎么处理时区/机器人/重复事件。"

Q6.【拟题·连贯场景·英国科技公司最爱】 给你 sessions、orders、campaign_spend 三张表：算每周转化率，解释 3 月为什么掉，给付费团队一句建议。

这题不是考你能不能查出来，是考你能不能讲清"指标定义→结论→行动"。练的是把 SQL 结果讲成中英文都顺的"人话"。

五、Python 现场实做题

Q1.【热手】 反转字符串 (切片 / 循环版)。 **Q2.【必备】** 两数之和。 **Q3.【Data岗】** 给列表统计频次并找前 K 高频。 **Q4.【必备】** 装饰器计时。 **Q5.【Data岗·Pandas】** 读 CSV、按分组算均值、处理空值、排序。 **Q6.【进阶·思路题】** "给你一个很大的日志文件，内存放不下，怎么统计出现次数最多的 IP？" > 思路：不能用内存全load → 分批流式 + 分片(chunk)处理 或 外部排序/hash分桶。考工程思维，不说代码也要说思路。

六、统计 & ML & A/B 测试高频题 (投行+科技都可能考)

Q1.【投行爱考·概率】 不公平硬币正面概率 p ，抛 100 次，期望和方差？

期望 = $100p$ ；方差 = $100 \cdot p \cdot (1-p)$ (二项分布)。投行爱考这种，要当场说出来。

Q2.【必备·概念】 生成式 vs 判别式？

生成式 $P(X|Y)P(Y)$ (NB)，判别式直接 $P(Y|X)$ (SVM、逻辑回归)。

Q3.【必备·概念】 过拟合是什么，怎么解决？

模型记住噪声而非规律；解决：更多数据、正则化(L1/L2)、交叉验证、特征选择、早停。

Q4.【必备·概念】 偏差 vs 方差 tradeoff？

高偏差=欠拟合(模型太简单)，高方差=过拟合(模型太复杂)。二者此消彼长。

Q5.【Data Science 岗常考·A/B 测试】 一般流程 + 做假设检验用什么？

假设 H_0 无差异 vs H_1 有差异 → 定样本量 → 随机分组 → 收集 → t检验/z检验看p值 → 控制显著性($\alpha=0.05$)和功效(β)。注意多重比较、辛普森悖论、流失、时长等陷阱。

Q6.【分类评估】 正负类不平衡时，准确率为什么不靠谱？该看什么？

像金融情感负样本少时，全猜多数类准确率也高。该看 **Precision / Recall / F1**、**ROC-AUC**、**混淆矩阵**。加一句话关联你的毕业论文：负类稀少 12.5% 时 NB 命门，正是评估指标问题。

Q7.【投行·指数题?(可选) P/E、Revenue vs Profit、利率上行对债券价格?】

P/E = 股价/每股收益；Revenue=收入，Profit=利润(扣成本后)；利率上行→债券价格下跌(折现率上升)。背熟防身。

七、2026 新增考察点 (别被突袭)

1. 🎥 AI/录屏面试 (HireVue 类)：Greenhouse 报告 63% 求职者遇到过 AI 面试。特征：屏幕出题、限时准备+回答、AI 分析回答。应对：直视镜头、结构化(先说结论再展开)、宁可慢但别慌、别背稿感太重。
2. 📊 Excel/电子表格评估：analyst 岗初筛常有，20-60分钟，考多表拼接/透视表/VLOOKUP/比率计算/清洗日期。投行数据岗尤其可能。练：自己用 Kaggle CSV 定时做 20 分钟题。
3. 🔄 格式切换 (format switching)：一场面试 SQL→case→behavioral 连续来。练习：写完一题 SQL 立刻口头讲成给老板的结论。
4. 🗣️ 沟通能力权重上升：NACE/Robert Half 报告都指向——AI普及后，面试更看重判断力、沟通、讲故事，而非纯技术分数。

八、模拟自我介绍 + 高压追问演练

8.1 模拟"被挑战"的应对模板 (投行尤其爱压人)

面试官故意质疑你的数字/结论，看你会不会慌。应对三连：

1. **承认局限**："你问得对，这部分我的衡量口径是XXX，确实有估计成分。"
2. **补一个扎实证据**："但同时，我在XXX做了量化验证，稳定性是有一手验证的。"
3. **转成行动**："如果要更严谨，我会补一个回测/更精确的基线。"

演示 (90% 那条)："90% 是基于我自己的口径估算的，确实不是严格测量——这是保守的自我校准；真正扎实的是系统自动化后我每天只需看报表这 5-10 分钟是实测的。"

8.2 高压追问 5 连 (自测)

1. "你说的 LLM 分析，凭什么相信它不用有规则引擎？"
2. "如果是你，会怎么给这套系统加回测？"
3. "数据源挂了怎么办？"
4. "这个项目跟团队真实工作有什么关联？"
5. "你一个人做的吗？团队协作怎么体现？"

九、考前 24 小时冲刺清单

- ☐ 自我介绍精简版 (30-45s) 脱稿 3 遍
- ☐ 两个项目各：梗概 + 技术脉络 + 3 个深挖题 背熟
- ☐ SQL：内/外连接、GROUP BY/HAVING、窗口函数(RANK系)、Top-N 手写一遍
- ☐ Python：两数之和、装饰器、频率统计、Pandas 4 件套
- ☐ 统计：偏差/方差、过拟合、生成式vs判别式、A/B流程 各能讲 1 分钟
- ☐ 概率题：硬币期望/方差 过一遍
- ☐ 准备 3 个反问
- ☐ 若可能有 Excel screen：VLOOKUP/透视表过一遍
- ☐ 检查设备 (若视频/录屏)

🔥 这份面经的价值：把"投行/科技在 2026 年到底怎么面、考什么"和"面试官读了你的简历会盯住哪里"连起来了。下一步我随时能帮你：

1. **真·模拟面试**——我扮面试官 (可选投行风 or 科技风)，随机抽上面题当场考你，你答我点评，练到脱稿
2. 针对**某个具体岗位 JD** 定制一轮专属题目
3. 把 SQL 题布置成**含真实数据的可跑练习**，带你运行验证